Einsendeaufgabe Softwaretechnik

4. Semester SoSe26

Eingereicht von: Marvin Bock, 106334

Kurs: Softwaretechnik (BHT MIB 20 S26)

Kursleitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Edlich

Ihr Freund fragt Sie, „was ist eigentlich Softwaretechnik?“. Können Sie das in ein paar Sätzen definieren?

Unter Softwaretechnik verstehe ich, die Vorgehensweise zur Erschaffung einer Software um ein bestimmtes Problem zu beheben. Die Software wird mit einer bestimmten Vorgehensweise erarbeitet und erfüllt entsprechende Softwarequalitätsmerkmale. Diese Technik hilft eine erfolgreiche Software zu erschaffen.

Was ist für Sie Softwarequalität? Warum ist Softwarequalität so wichtig? (einige Sätze)

Softwarequalität bedeutet für mich, dass die Software die vorgegebenen Eigenschaften (Anforderungen) erfüllt. Das die Software sowohl Technologie-Anforderungen als auch Anwender-Anforderungen erfüllt und beides möglichst effizient vereint. Von z.B. Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zur Bedienung, aber auch der Aufbau und die Struktur der Software, je nach Art der Software.

Softwarequalität ist sehr wichtig, weil kleinste Fehler eine große Auswirkung haben können und Projekte zum Scheitern bringen können. Wie im Beispiel „Mars Satellit“, in den Kursunterlagen, kann schon eine falsche Maßeinheit zu einem enormen Schaden führen.

Was sind für Sie die drei größten Probleme, warum Softwareprojekte schief gehen. Wie würden Sie diese adressieren?

1. **Zeitdruck**, immer wieder werden Projekte(Software) veröffentlich oder von der Entwicklung an die Produktion übergeben, obwohl diese nicht den Anforderungen entsprechen oder nicht vollständig umgesetzt sind.
2. **Kostendruck**, neben dem Zeitdruck spielen natürlich auch die Kosten eine Rolle, lieber wird das Anfangsbudget klein gehalten, was oft zur folge hat, das viele Nachbesserungen folgen und die Kosten des Projektrahmens im Nachgang sprengen.
3. **Qualitätsmerkmale**, häufig werden/können die Anforderungen nicht zum Start eines Projektes genau spezifiziert und festgehalten. Meist wird der zeitliche Aufwand nicht betrieben um ausgiebige Anforderungen detailliert zu beschreiben.

Könnten Sie jetzt bspw. an einer Tafel die Phasen des Softwarelebenszyklus skizzieren?

Die einzelnen Phasen, Management, Entwicklung, Qualitätssicherung und Wartung und Pflege sind mir bekannt und werden sich im Laufe des Semesters festigen, sowie auch die detailliertere Phaseneinteilung nach Balzert.

Welchen Bezug haben Sie zur Softwaretechnik? Welche Bereiche interessieren Sie ganz besonders? Recherchieren Sie etwas und notieren Sie 2 Links!

Als SPS-Programmierer habe ich bereits Erfahrungen in der Entwicklung von Maschinen-Programmen und in einigen Projekten gemacht. Dabei habe ich gelernt, wie wichtig es ist, mit der richtigen Technik an ein Projekt zu gehen und nicht einfach nur drauf los zu programmieren.

Mich interessieren vor allem die Analyse/Definitionsphase und die Implementierungsphase. Vor allem für die Entwicklung von Software im Bereich der Produktion wie z.B. Serialisierung/Aggregations-Software, Datenverarbeitung und Sicherung von Abläufen zur Einhaltung von Qualitätsstandards, da ich selbst in der Industrie arbeite.

In meinem Bereich sind Produkte der Werum IT Solutions AG vertreten und diese wurde von der Körber AG übernommen. Übernahme von Werum.

https://iq-me.de/phasen-der-softwareentwicklung/

Was meinen sie: Wie wird AI / LLM die Softwaretechnik in den nächsten Jahren beeinflussen?

Ich denke, dass AI sich weiterentwickeln wird und weiter in einem größeren Umfang im Bereich Softwaretechnik unterstützen und Aufgaben, gerade bei der Entwicklung, über nehmen wird. Meine bisherige Erfahrung sind, dass bei einer guten Beschreibung das gewünschte Ergebnis direkt erreicht wird. Wie im Skript sehe ich die Analyse und Unterstützung bei der AI.